

溶液与相图

1 溶液与相图

学习目标

对齐考纲：§03 分散相与连续相 • 决赛 05 稀溶液的通性

考纲条目	学完本讲你能
§03 分散相与连续相 • 溶液浓度表示与换算	能在质量分数、物质的量浓度、质量摩尔浓度、摩尔分数等常见表示法之间完成稳定换算
§03 分散相与连续相 • 与后续平衡体系的衔接	能把本讲内容接到后续的气体、化学平衡和水中多重平衡，而不是把它当成一堆互不相干的物理性质
决赛 05 稀溶液的通性 • 依数性及其应用	能用 Raoult 定律解释蒸气压下降，并把沸点升高、凝固点降低和渗透压看成同一根源的不同表现；能利用依数性公式计算分子量和相关物理量，知道电解质体系中要考虑 van't Hoff 因子 i
决赛 05 稀溶液的通性 • Henry 定律与分配定律	能用 Henry 定律处理气体溶解度，用分配定律解释萃取中“少量多次更有效”的原因
决赛 05 稀溶液的通性 • 相图、相律与杠杆规则	能读懂单组分相图和典型双组分相图，知道相律和杠杆规则在图上各自回答什么问题

一、为什么需要溶液理论

核心认知：依数性 (colligative properties) 只取决于溶质粒子的数量，而与溶质的种类无关。因此 1 mol/kg 的蔗糖溶液和 1 mol/kg 的尿素溶液具有相同的沸点升高。

二、浓度表示法

2.1 七种浓度表示法

名称	符号	定义	单位
质量分数	w	溶质质量/溶液质量 × 100%	%
摩尔分数	x_B	n_B / n_{total}	无量纲
质量摩尔浓度	b (m)	溶质物质的量/溶剂质量 (kg)	mol/kg
物质的量浓度	c	溶质物质的量/溶液体积 (L)	mol/L
体积分数		溶质体积/溶液体积	无量纲
比例浓度	—	溶质质量: 溶剂质量	—
ppm / ppb	—	百万分之一/十亿分之一	—

依数性计算必须用质量摩尔浓度 $b(\text{mol/kg 溶剂})$, 不能用物质的量浓度 $c(\text{mol/L 溶液})$! 因为 b 不随温度变化, 而 c 会随温度变化。

随堂小练：浓度表示法快检

1. 依数性计算优先用 b 还是 c ? 最核心的理由是什么?
2. 摩尔分数 x_B 有没有单位?
3. 若把 1 mol 溶质加入 1 kg 水中, 最直接得到的是 b 还是 c ?

快答: (1) 用 b , 因为它以溶剂质量为基准, 不随温度引起的体积变化而改变 (2) 没有单位 (3) 最直接得到的是 $b = 1 \text{ mol/kg}$

2.2 浓度换算示例

例: 将 98% 浓 H_2SO_4 (密度 1.84 g/mL) 换算为物质的量浓度和质量摩尔浓度。

$$c = \frac{1000 \times 1.84 \times 0.98}{98} = 18.4 \text{ mol/L}$$

$$b = \frac{1000 \times 1.84 \times 0.98/98}{1000 \times 1.84 \times 0.02/1000} = \frac{18.4}{0.0368} = 500 \text{ mol/kg}$$

三、溶解度与”相似相溶”

3.1 “相似相溶”原则

极性溶质易溶于极性溶剂 (如 NaCl 溶于水), 非极性溶质易溶于非极性溶剂 (如 I_2 溶于 CCl_4)。

判断方法: 比较溶质和溶剂的极性 (介电常数、偶极矩) 或分子间力类型。

溶质	溶剂	溶解性	原因
NaCl	H_2O	易溶	离子-偶极力
NaCl	CCl_4	不溶	离子力 vs 弱色散力
I_2	CCl_4	易溶	色散力匹配
I_2	H_2O	微溶	色散力 vs 偶极力不匹配
$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	H_2O	互溶	氢键匹配

3.2 溶解度与温度

溶质类型	温度升高	示例
大多数固体	溶解度增大	KNO ₃ 、K ₂ Cr ₂ O ₇
少数固体	溶解度降低	Ca(OH) ₂ 、Ce ₂ (SO ₄) ₃
气体	溶解度降低	O ₂ 、N ₂ 、CO ₂

竞赛考点：Ce₂(SO₄)₃ 的溶解度随温度升高而降低——这是反常的，因为其溶解过程是放热的 ($\Delta H_{\text{sol}} < 0$)。

3.3 过饱和溶液

某些溶液可以在没有晶种的情况下保持过饱和状态 (如 NaAc · 3H₂O 的过饱和溶液)。加入晶种或搅拌可触发结晶。

三相点 ≠ 冰点：三相点是物质固、液、气三相共存的温度 (纯物质特有)，而冰点是固液两相在 1 atm 下平衡的温度 (受溶入空气影响，比三相点略低)。水的三相点 = 0.01°C，冰点 = 0.00°C (标准大气压下)。

四、Raoult 定律与依数性

4.1 Raoult 定律

对难挥发非电解质稀溶液，溶剂的蒸气压等于纯溶剂蒸气压乘以溶剂的摩尔分数：

$$p_A = p_A^* \cdot x_A$$

蒸气压下降：

$$\Delta p = p_A^* \cdot x_B$$

其中 x_B 是溶质的摩尔分数。

物理本质：溶质分子占据了溶液表面的部分位置，减少了单位面积上溶剂分子的“逃逸机会”，从而降低了蒸气压。

符号约定：质量摩尔浓度记作 b ，表示每 1 kg 溶剂中所含溶质的物质的量 (单位 mol/kg)。

这里补上两个关键的中间台阶：

1. 为什么会有 $\Delta p = p_A^* x_B$

由 $x_A + x_B = 1$ ，可得

$$\Delta p = p_A^* - p_A = p_A^* - p_A^* x_A = p_A^* (1 - x_A) = p_A^* x_B$$

2. 为什么最后能把摩尔分数改写成质量摩尔浓度

对稀溶液，

$$x_B = \frac{n_B}{n_A + n_B} \approx \frac{n_B}{n_A}$$

若取 1000 g 溶剂，则

$$n_A = \frac{1000}{M_A}, \quad n_B = b$$

所以

$$x_B \approx \frac{n_B}{n_A} = \frac{b}{1000/M_A} = \frac{M_A}{1000}b$$

代回 Raoult 定律：

$$\Delta p = p_A^* x_B \approx p_A^* \frac{M_A}{1000} b = kb$$

其中 $k = p_A^* M_A / 1000$ ，只由溶剂决定。

这一步很关键：一旦把 Δp 写成和 b 成正比，就已经把“只看粒子数、不看粒子种类”的根源讲清楚了。后面的沸点升高、凝固点降低和渗透压，都是在这一步基础上往后走。

随堂小练：Raoult 定律快检

1. 向纯水中加入难挥发非电解质后，溶剂蒸气压升高还是降低？
2. 对依数性来说，真正起决定作用的是溶质“种类”还是“粒子总数”？
3. 蒸气压下降后，沸点和凝固点分别朝哪个方向移动？

快答：(1) 降低 (2) 粒子总数 (3) 沸点升高，凝固点降低

4.2 沸点升高

$$\Delta T_b = K_b \cdot b$$

其中 K_b 是沸点升高常数 (溶剂特有)， b 是质量摩尔浓度。

从图像看，抓住三步就够了：

1. 纯溶剂在 T_b^* 时满足 $p_A^* = p_{\text{ext}}$ ，所以开始沸腾。
2. 同一温度下，溶液的蒸气压更低，因此在 T_b^* 时还达不到外压，不能沸腾。
3. 继续升温，直到溶液蒸气压也升到 p_{ext} ，这时的新沸点就是 T_b ，所以 $\Delta T_b = T_b - T_b^* > 0$ 。

把图像语言翻成公式语言就是：

$$\Delta p \propto x_B \propto b \quad \Rightarrow \quad \Delta T_b \propto b$$

因此

$$\Delta T_b = K_b \cdot b$$

关键理解：不是死背常数表达式，而是明白“加溶质后蒸气压曲线整体下移，所以必须升到更高温度才能碰到外压线”。

K_b 的来历： K_b 不是凭空来的，它与溶剂的沸点、摩尔质量和气化热有关，所以它是“溶剂自己的常数”，不是“溶质自己的常数”。

常见溶剂的 K_b 和 K_f ：

溶剂	$K_b / (\text{K} \cdot \text{kg/mol})$	$K_f / (\text{K} \cdot \text{kg/mol})$
水	0.512	1.86
乙酸	3.07	3.90
苯	2.53	5.12
环己烷	2.79	20.0
乙醇	1.22	—
氯仿	3.63	—
硝基苯	5.24	6.90
萘	—	6.94
酚	3.56	7.27

说明：表中数值为竞赛常用手册值。个别溶剂在不同手册中略有差异 (如乙酸 K_b 有 3.07 与 3.22 两种记录)，考试中如题目给出数据，一律以题目为准。

竞赛提示：测定分子量时优先选用 K_f 大的溶剂 (如环己烷 $K_f = 20.0$)，因为同样的 b 产生的 ΔT_f 更大，测量更精确。

4.3 凝固点降低

$$\Delta T_f = K_f \cdot b$$

从图像看同样只要三步：

1. 纯溶剂在 T_f^* 时，液相和固相处于平衡。
2. 加入难挥发溶质后，被降低的是液相中溶剂的蒸气压 (或化学势)，纯溶剂固相基本不受影响。
3. 因此在原来的 T_f^* 处，溶液一侧“液相比固相更稳定”，必须继续降温，直到重新和固相相交，于是凝固点变成更低的 T_f 。

所以

$$\Delta T_f = T_f^* - T_f > 0$$

而且同样因为根源仍是

$$\Delta p \propto x_B \propto b$$

所以得到

$$\Delta T_f = K_f \cdot b$$

图像记忆：沸点题是“液-气交点向高温移”，凝固点题是“液-固交点向低温移”。两者都来自“液相中溶剂的蒸气压被压低了”。

为什么测分子量常优先用凝固点法：许多溶剂的 K_f 往往大于 K_b ，所以同样浓度下 ΔT_f 更大，更容易测准。

融雪原理：往雪上撒盐 (NaCl)，盐溶于雪水形成溶液，凝固点降低 ($\Delta T_f = K_f \cdot b$)，使雪在 0°C 以下也能融化。但融雪后路面温度会更低——“盐不是热的，雪融化是因为凝固点降低了”。

4.4 渗透压

$$\Pi = cRT \approx bRT$$

其中 c 是溶质的物质的量浓度 (mol/L)， $R = 8.314 \text{ kPa} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 。

理解渗透压的关键桥梁，不是先记公式，而是先把它和蒸气压下降联系起来：

1. 若把纯溶剂和溶液放在同一密闭环境中，纯溶剂蒸气压更高，溶剂分子会自发转向蒸气压更低的一侧。
2. 若两边改用半透膜隔开，溶质过不去，但溶剂还能过去，于是这种“向低蒸气压一侧转移”的趋势就表现成渗透。
3. 当液柱压强或外加压强恰好把这种趋势抵消时，渗透停止；这时的压强就是渗透压 Π 。

经验归纳：

- 定温下： $\Pi \propto c$
- 定浓度下： $\Pi \propto T$

因此得到 van't Hoff 公式：

$$\Pi V = nRT$$

或

$$\Pi = cRT$$

收束：蒸气压下降是“从气相路径看溶剂转移”，渗透压是“从半透膜路径看同一件事”。

使用边界：严格主公式是 $\Pi = cRT$ 。在很稀的水溶液里， c 和 b 数值常接近，所以做快速估算时有时写成 $\Pi \approx bRT$ ，但正式计算优先用 c 。

van't Hoff 因子修正 (电解质溶液)：

$$\Delta T_b = i \cdot K_b \cdot b \quad \Delta T_f = i \cdot K_f \cdot b \quad \Pi = i \cdot cRT$$

为什么电解质要乘 i ：

依数性只看“粒子总数”。若 1 mol 电解质在溶液中并没有完整地保持成 1 mol 分子，而是部分电离成更多粒子，那么依数性当然就会变大。

若 1 mol 电解质 A 电离后平均变成 ν 个粒子，电离度为 α ，则

- 未电离部分： $1 - \alpha$
- 已电离部分提供的粒子数： $\nu\alpha$

所以总粒子数为

$$(1 - \alpha) + \nu\alpha = 1 + (\nu - 1)\alpha$$

因此

$$i = 1 + (\nu - 1)\alpha$$

几个最常见的结果：

$$\text{NaCl} : i = 1 + \alpha$$

$$\text{MgCl}_2 \quad \text{CaCl}_2 : i = 1 + 2\alpha$$

重要辨析：只有在“完全电离且足够稀”的极限下， i 才近似等于化学式里离子个数。实际溶液中离子间相互作用会使实测 i 往往小于理论值。

随堂小练：渗透压与 i 快检

1. 非电解质稀溶液的渗透压主公式应优先写成 $\Pi = cRT$ 还是 $\Pi = bRT$?
2. 同温下， $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaCl 溶液和 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 葡萄糖溶液，谁的渗透压更大?
3. 为什么电解质体系要乘 van't Hoff 因子 i ?

快答：(1) 优先写成 $\Pi = cRT$ (2) NaCl 溶液更大 (3) 因为依数性看的是粒子总数，电解质电离后有效粒子数增多

溶质	i (理论值)	i (实测值, 0.1 m)
蔗糖	1	1.00
NaCl	2	1.87
MgCl ₂	3	2.70
CaCl ₂	3	2.70

最常见错误：计算电解质溶液的依数性时忘记乘以 i ! “忘了电离 = 全部算错”是依数性计算的第一条铁律。

渗透压的实际应用——反渗透海水淡化：

海水渗透压约 2.9 MPa。反渗透需要施加大于渗透压的压力 (实际约 7.0 MPa 以达到 50% 回收率)，迫使水分子逆浓度梯度通过半透膜。

压力口径：渗透压 (2.9 MPa) 是“恰好让水不再净流动”的最小压强。反渗过程中淡水不断被抽走、余下海水越浓缩渗透压越高——50% 回收率时浓水渗透压已翻倍 (约 5.8 MPa)，再加上膜阻力和操作余量，实际施加压力因此远大于初始渗透压。

随堂例：反渗透海水淡化

题干：海水含 3.5% NaCl(质量分数)，密度约 1.025 g/mL。计算 25°C 时海水的渗透压。若要实现 50% 回收率，需要施加多大压力？

解析：

NaCl 摩尔质量 = 58.5 g/mol, $i \approx 1.9$ (考虑离子间相互作用)

$$c = \frac{1000 \times 1.025 \times 0.035}{58.5} = 0.613 \text{ mol/L}$$

$$\Pi = i \cdot cRT = 1.9 \times 0.613 \times 8.314 \times 298/1000 = 2.9 \text{ MPa}$$

50% 回收率时，浓缩海水中盐浓度翻倍，渗透压约 5.8 MPa，实际需施加约 7.0 MPa。

答案：渗透压约 3 MPa，50% 回收率需约 7 MPa。

4.5 依数性测定分子量的方法比较

对分子量为 12,000 g/mol 的蛋白质 (1.00 g 溶于 100 g 水)：

方法	计算值	可行性
蒸气压下降	$\Delta p = 3.5 \times 10^{-5} \text{ kPa}(20^\circ\text{C})$	太小，无法测量
沸点升高	$\Delta T_b = 0.00043 \text{ K}$	太小，难以精确
凝固点降低	$\Delta T_f = 0.0016 \text{ K}$	较小，但仍可测
渗透压	$\Pi = 2.02 \text{ kPa}(20^\circ\text{C})$	最佳选择

结论：对大分子 (蛋白质、高分子)，渗透压是测定分子量的最佳方法—因为 $\Pi = cRT$ ，即使 c 很小， Π 仍然可测。

随堂例：凝固点降低法测分子量

题干：0.500 g 未知非电解质溶于 25.0 g 水中，溶液凝固点为 -0.260°C 。求该物质的分子量。
($K_f = 1.86 \text{ K} \cdot \text{kg/mol}$)

解析：

$$\Delta T_f = 0.260 \text{ K} = K_f \cdot b = 1.86 \cdot \frac{0.500/M}{0.0250}$$

$$M = \frac{1.86 \times 0.500}{0.260 \times 0.0250} = \frac{0.930}{0.00650} = 143 \text{ g/mol}$$

答案： $M = 143 \text{ g/mol}$ 。

本题用凝固点降低而非沸点升高，因为 $K_f > K_b$ (水的 $K_f = 1.86 > K_b = 0.512$)，同样浓度下 $\Delta T_f > \Delta T_b$ ，测量更精确。

4.6 四种依数性的共同根源

依数性看起来有四个公式，但本质上只是一条因果链的不同表现：

加溶质 $\Rightarrow x_{\text{溶剂}} \text{下降} \Rightarrow p_{\text{溶剂}} \text{下降} \Rightarrow \Delta T_b, \Delta T_f, \Pi \text{ 发生变化}$

现象	直接原因	深层本质
蒸气压下降	溶剂表面逃逸机会变少	溶剂化学势下降
沸点升高	需更高温度使蒸气压追上外压	蒸气压曲线整体下移
凝固点降低	固液平衡交点移向更低温	液相更稳定
渗透压出现	溶剂跨膜流向较低化学势一侧	两侧溶剂化学势差

真正该记住的不是四个孤立公式，而是“依数性只看粒子数，不看粒子是什么”。这也是为什么电解质必须乘以 van't Hoff 因子 i 。

五、Henry 定律与分配定律

5.1 Henry 定律

在一定温度下，气体在液体中的溶解度（浓度）与该气体的分压成正比：

$$c_g = K_H \cdot p_g$$

其中 K_H 与气体种类、溶剂种类和温度都有关。这里最重要的边界是：Henry 定律描述的是低浓度、未发生显著化学反应的溶解气体。如果气体一进水就大量反应（如 NH_3 、 HCl 的情况），就不能把它简单当作“只做物理溶解”的 Henry 体系。

“可乐气泡”类比：打开可乐瓶盖，压力骤降， CO_2 的分压减小 $\rightarrow$ 溶解度降低 $\rightarrow$ 气泡逸出。

Henry 定律的应用：

场景	应用
潜水	高压下 N_2 溶入血液，减压过快 $\rightarrow$ 气泡形成 $\rightarrow$ 减压病
碳酸饮料	高压灌装 CO_2 ，开瓶后释放
水中溶解氧	影响水生生物生存

潜水减压问题：潜水员在 30 m 深 (4 atm) 呼吸空气，血液中 N_2 溶解度增大。若快速上升到水面 (1 atm)， N_2 从血液中逸出形成气泡，导致减压病。解决方案：缓慢减压或使用 He- O_2 混合气 (He 溶解度低)。

5.2 分配定律与萃取

溶质在两种不互溶溶剂中的分配：

$$K = \frac{c_A^\alpha}{c_A^\beta}$$

其中 K 是分配常数， c_A^α 和 c_A^β 分别是溶质在两相中的浓度。

萃取效率公式：

单次萃取后剩余量：

$$m_1 = m_0 \cdot \frac{V_W}{V_W + K \cdot V_0}$$

n 次萃取后剩余量：

$$m_n = m_0 \left(\frac{V_W}{V_W + K \cdot V_0} \right)^n$$

“少量多次”原则：将总量的萃取剂分成多次使用，比一次性使用全部萃取剂效果更好。这是分配定律的数学推论。

随堂例：萃取效率比较

题干：用 CCl_4 萃取碘水中的 I_2 。已知分配常数 $K = c(\text{I}_2, \text{CCl}_4)/c(\text{I}_2, \text{H}_2\text{O}) = 85$ 。现有含 0.10 g I_2 的 100 mL 碘水，用 30 mL CCl_4 一次性萃取和分三次每次 10 mL 萃取，分别计算剩余 I_2 量。

解析：

单次萃取 (30 mL)：

$$m_1 = 0.10 \times \frac{100}{100 + 85 \times 30} = 0.10 \times \frac{100}{2650} = 0.0038 \text{ g}$$

三次萃取 (每次 10 mL)：

$$m_3 = 0.10 \times \left(\frac{100}{100 + 85 \times 10} \right)^3 = 0.10 \times \left(\frac{100}{950} \right)^3 = 0.10 \times 0.00117 = 0.00012 \text{ g}$$

答案：单次萃取剩余 0.0038 g (96.2% 被萃取)；三次萃取剩余 0.00012 g (99.9% 被萃取)。“少量多次”效果显著。

5.3 Henry 定律、Raoult 定律与分配定律怎么区分

这三条规律经常被混着考，关键是先判断“体系里究竟是谁在跨相分布”。

定律	关注对象	典型场景	关键词
Raoult 定律	液相中的溶剂蒸气压	稀溶液、依数性	溶剂摩尔分数
Henry 定律	气体在液体中的溶解	可乐、潜水、溶解氧	气体分压
分配定律	溶质在两液相中的分配	萃取、洗涤	两相浓度比

判断顺序：

1. 若问“液体表面蒸气压怎么变”→ 优先想 Raoult
2. 若问“气体在水里能溶多少”→ 优先想 Henry
3. 若问“某溶质在两层液体里怎么分”→ 优先想分配定律

高频误区： CO_2 在可乐中的溶解用 Henry，不用 Raoult；碘在水和 CCl_4 之间的萃取用分配定律，不用 Henry。

六、相图与相律

6.1 Gibbs 相律

$$F = C - P + 2$$

其中 F = 自由度数, C = 组分数, P = 相数。

这三个字母一定要讲清:

- **相数 P :** 体系中彼此有界面、性质均一的部分个数, 如冰、水、水蒸气是 3 个相
- **组分数 C :** 描述各相组成所需的最少独立物种数; 对不发生化学反应的纯水体系, $C = 1$
- **自由度 F :** 在不改变相数的前提下, 可独立调节的强度变量个数, 通常就是温度、压强和组成变量里还能自由选的那几个

对单组分体系最有用的三个结论是:

- **单相区:** $F = 1 - 1 + 2 = 2$, 温度、压强都可独立变
- **两相共存线:** $F = 1 - 2 + 2 = 1$, 温度和压强只能联动变化
- **三相点:** $F = 1 - 3 + 2 = 0$, 温度、压强都被完全定死

所以三相点不是“恰好画在那里”, 而是相律告诉我们: 三相共存时体系已经没有自由可调的强度变量了。

6.2 单组分相图 (水)

水的相图有三个关键区域 (固相、液相、气相) 和三条平衡线:

平衡线	两相共存	斜率
熔化线 (OA)	固-液	负 (冰的密度 < 水)
沸腾线 (OB)	液-气	正
升华线 (OC)	固-气	正

关键点: - 三相点 (O): 0.01°C , 0.611 kPa — 三相共存, $F = 0$ - 临界点 (B): 374°C , 22.1 MPa
— 液气不可区分

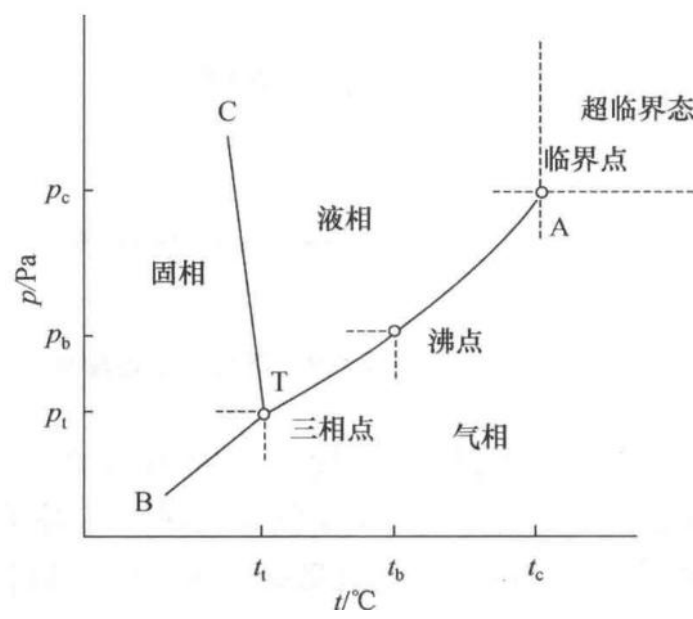


图 1: 单组分体系通用相图: 三相点、沸点与临界点 (图中固液线为正斜率, 属一般物质的情形; 水的固液线为负斜率, 见表格)

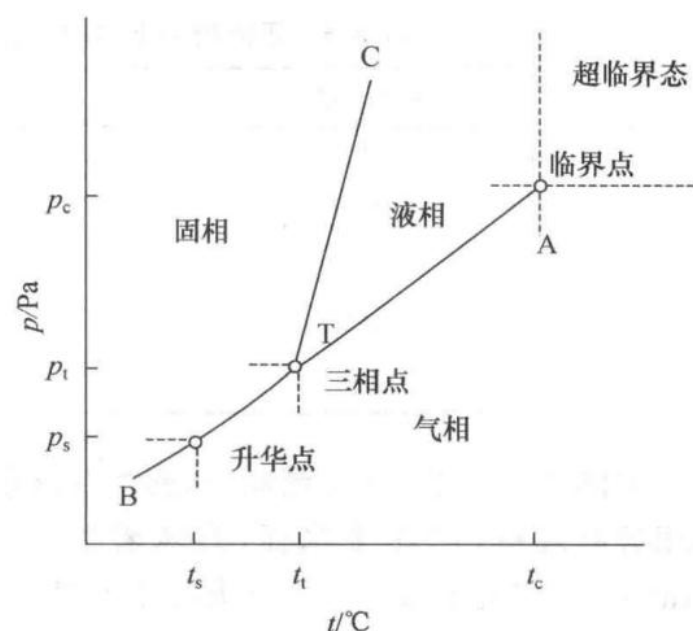


图 2: 二氧化碳相图: 常压下无液相, 干冰直接升华

读图提示: 图 1 画的是固液线为正斜率的一般情形, 并非水—水的固液线为负斜率 (加压促使冰熔化), 读图时须把这条线的方向单独记牢。再看三相点相对常压的位置: CO_2 的三相点高于常压, 所以常压下看不到液态 CO_2 (图 2)。

三相点 $\neq$ 冰点: 三相点是纯水的固有性质 (0.01°C), 与外压无关; 冰点受大气压影响 (标准大气压下 0.00°C)。

等压冷却过程 ($120^\circ\text{C} \rightarrow \text{低温}$):

从 120°C(气相区) 等压冷却: 1. 气相区降温至 100°C(沸点) 2. 到达沸点 → 开始凝结 (气-液共存) 3. 完全凝结后继续降温 (液相区) 4. 到达凝固点 → 开始结冰 (液-固共存) 5. 完全结冰后继续降温 (固相区)

随堂例: 水的相图分析

题干: 描述在 1 atm 下将 120°C 的水蒸气等压冷却至 -10°C 的全过程。

解析:

1. 120°C 气相区: 蒸气降温至 100°C
2. 到达 100°C: 开始凝结, 气-液共存
3. 完全凝结: 液态水降温
4. 到达 0°C: 开始结冰, 液-固共存
5. 完全结冰: 冰降温至 -10°C

关键: 等压冷却路径在相图上是一条水平线 (固定 1 atm), 从右向左依次穿过各相区。

6.3 双组分相图

(1) 共晶相图 (Bi-Cd 系统)

共晶点: 特定组成的混合物在最低温度下同时析出两种固体。

组成	冷却过程
纯 Bi	液 → 固 (固定温度)
20% Cd 合金	液 → 先析出 Bi → 到达共晶温度 → 共晶混合物析出
共晶组成 (40% Cd)	液 → 固 (固定温度, 最低熔点)

杠杆规则: 在两相区内, 某相的质量与组成点到另一相那一端的距离成正比, 即 $m_\alpha/m_\beta = l_\beta/l_\alpha$ (l_α 、 l_β 为组成点到 、 两相组成端的连结线段长度)。

(2) 蒸馏相图 (苯-甲苯系统)

完全互溶的双液系统: - 沸点低于纯组分的组成 → 气相富集低沸点组分 - 一次蒸馏不能完全分离 → 需要多次蒸馏 (精馏)

(3) 共沸体系与简单蒸馏的极限

若双液体系形成**共沸物**, 则在共沸组成处:

- 液相组成 = 气相组成
- 蒸馏时气液组成不再继续分离
- 简单蒸馏或普通精馏都不能突破该组成

类型	特征	例子	蒸馏后果
最低共沸	共沸点沸点低于两纯组分	乙醇-水	易先蒸出共沸物
最高共沸	共沸点沸点高于两纯组分	HCl-水	残液可能趋向共沸组成

和共晶点不要混: 共沸是液-气平衡中的“不能再靠蒸馏分离”的特殊组成; 共晶是液-固平衡中的“最低熔点、同时析出两种固体”的特殊组成。

6.4 Clapeyron 方程：相界线斜率从哪里来

相图里每一条两相共存线都不是“随手画出来的”，它的斜率背后都有热力学含义。对单组分体系，在两相平衡线上有

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta H_{\text{trans}}}{T \Delta V_{\text{trans}}}$$

这就是 **Clapeyron 方程**。它告诉我们：相界线的斜率取决于相变焓和相变体积变化。

相变	ΔH_{trans}	ΔV_{trans}	斜率直觉
固 $\rightleftharpoons$ 液	> 0	看固液密度差	水因冰的体积更大，熔化线斜率为负
液 $\rightleftharpoons$ 气	> 0	> 0 且通常很大	沸腾线斜率为正
固 $\rightleftharpoons$ 气	> 0	> 0	升华线斜率为正

对液-气平衡，若再用 **气体近似理想、液体体积远小于气体体积**这两个近似，就得到更常用的 **Clausius-Clapeyron 方程**：

$$\frac{d \ln p}{dT} = \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{RT^2}$$

积分后常写成

$$\ln \frac{p_2}{p_1} = -\frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

做题提示：如果题目给的是“蒸气压-温度”两组数据，通常优先想到 Clausius-Clapeyron；如果题目问的是“相图上某条相界线为什么斜率为正/负”，则要回到更一般的 Clapeyron 方程。

七、活度、逸度与非理想修正 (P0-B 补强)

本章定位：填补 § 深度边界中原先标注的「活度系数严格推导、非理想溶液模型」预留槽位。**立项依据：**第 40 届初赛第 6 题考「多组分多相平衡 + 相图热力学 + 非理想活度修正」。

题源限制 (务必阅读) 本讲坚持「练习题一律取自实题、不自编」。经对讲义区 + 题库双向扫描 (04-课件/学生讲义 72 份 + 04-题库/05-真题库 5536 份)，与本章直接相关的题源状况如下：

本章内容	可用题源	状况
活度系数定量	题-改编-08($\times 2$)	fidelity: 自编，非原书/真题
非理想气体 $\rightarrow$ 逸度	第 34 届决赛 5-5	真题，但仅 1 分定性问
多组分多相平衡	第 28 届决赛第 6 题	题干缺平衡常数数据；原答案相数 ϕ 有误
相图热力学推导	—	全库无题源支撑
第 40 届第 6 题本体	—	第 40 届真题尚未入库

$\rightarrow$ ** 本讲规模据此收敛：只做有题源支撑的「活度 / 逸度 / 非理想修正」；「多组分相图热力学」暂缓 **，待第 40 届真题入库后补做 (见章末)。

7.1 为什么要引入”活度”

§4.1 的 Raoult 定律 $p_i = x_i p_i^*$ 只在理想溶液成立。实际溶液会偏离，最直接的处理不是抛弃公式，而是把浓度换成”有效浓度”：

$$a_i = \gamma_i \cdot \frac{c_i}{c^\ominus} \quad \text{或} \quad a_i = \gamma_i x_i$$

$$\mu_i = \mu_i^\ominus + RT \ln a_i$$

- a_i : 活度 (有效浓度, 无量纲);
- γ_i : 活度系数, 衡量偏离理想的程度;
- $\gamma_i = 1$ 即回到理想情形。

要点: 活度就是”让理想公式继续能用”的修正浓度。所有理想公式 (Raoult、Henry、平衡常数、Nernst) 在严格形式下都用活度书写。

7.2 标准态的选择决定 γ 的基准

活度系数恒等于 1 的那个状态叫**标准态**, 选法不同 γ 的基准就不同:

标准态	约定	适用
Raoult 标准态	$x_i \rightarrow 1$ 时 $\gamma_i \rightarrow 1$	溶剂、浓溶液
Henry 标准态	$x_i \rightarrow 0$ 时 $\gamma_i \rightarrow 1$	溶质、稀溶液

易错: 查手册的 γ 值必须确认它对应哪种标准态, 混用会差一个常数因子。

7.3 电解质溶液: 离子强度与 Debye-Hückel 极限定律

电解质溶液的非理想性来自离子间的静电作用。引入**离子强度** (注意是电荷平方加权):

$$I = \frac{1}{2} \sum_i m_i z_i^2$$

对 $M_a X_b$ 型电解质 (质量摩尔浓度 m): $I = \frac{1}{2} m (a z_M^2 + b z_X^2)$

Debye-Hückel 极限定律 (25 °C 水溶液, $A = 0.509 \text{ mol}^{-1/2} \text{ kg}^{1/2}$):

$$\lg \gamma_{\pm} = -A |z_+ z_-| \sqrt{I}$$

- 适用: 稀溶液 $I \lesssim 0.01 \text{ mol kg}^{-1}$;
- $\gamma_{\pm}$ 是平均活度系数 (单种离子的活度系数不可单独测量);
- $|z_+ z_-|$ 取绝对值 $\rightarrow$ 稀溶液中 $\gamma_{\pm} < 1$ 恒成立。

物理图像: 每个离子被异号电荷的”离子氛”包围, 运动受拖累, 有效浓度低于实际浓度。电荷越高、离子强度越大, 拖累越严重。

7.4 非理想气体：逸度

气体的对应处理是用逸度 f 替代分压 p ：

$$f = \varphi p \quad \mu = \mu^\ominus + RT \ln \frac{f}{p^\ominus}$$

- φ ：逸度因子， $\varphi \rightarrow 1$ 时回到理想气体；
- 用逸度写的平衡常数 K_f 只与温度有关；用分压写的 K_p 在高压下会随压力变。

7.5 本章例题 (2 道)

例 A · 高压下 K_p 为什么不是常数

题源：04-题库/真题/第 34 届决赛/理论/题-34 决理-2-5-5-非理想气体与平衡常数 (第 34 届中国化学奥林匹克决赛，1 分)

问：解释为什么在高压下 K_p 不是常数。

答 (三层递进)

1. 理想气体的前提：分子间无作用力、分子本身无体积 $\rightarrow \mu = \mu^\ominus + RT \ln(p/p^\ominus) \rightarrow K_p$ 只与 T 有关。
2. 高压下前提失效：分子间作用力显著、分子体积不可忽略，气体偏离理想行为，且不同压力下偏离程度不同。
3. 结论与方法：
 - 用分压表示的 K_p 因此随压力变化，不是真常数；
 - 改用逸度 $f = \varphi p$ 写平衡常数， K_f 才是只与温度有关的真常数。

要点： K_p 不是常数，是因为分压不是化学势的正确替代品——高压下真正该用的是逸度。

例 B · 离子强度与活度系数的定量计算

题源：04-题库/教学改编题/无机和结构化学/题-改编-08-Debye-Huckel 活度系数计算 该题 fidelity：自编 (已入库教学改编题，非原书/真题)，本讲采用是因全库无对应的原书活度系数题。

Debye-Hückel 极限公式 $\lg \gamma_{\pm} = -A|z_+z_-|\sqrt{I}$ ， $A = 0.509(25^\circ\text{C 水溶液})$ 。

(a) 0.005 mol/kg NaCl 溶液

$$I = \frac{1}{2} (0.005 \times 1^2 + 0.005 \times 1^2) = 0.005 \text{ mol kg}^{-1}$$

$$\lg \gamma_{\pm} = -0.509 \times |1 \times 1| \times \sqrt{0.005} = -0.509 \times 0.0707 = -0.0360$$

$$\gamma_{\pm} = 10^{-0.0360} = \mathbf{0.920}$$

(b) 0.001 mol/kg CaCl_2 溶液 ($\text{CaCl}_2 \rightarrow \text{Ca}^{2+} + 2\text{Cl}^-$)

$$I = \frac{1}{2} (0.001 \times 2^2 + 0.002 \times 1^2) = \frac{1}{2} (0.004 + 0.002) = 0.003 \text{ mol kg}^{-1}$$

$$\lg \gamma_{\pm} = -0.509 \times |2 \times 1| \times \sqrt{0.003} = -0.509 \times 2 \times 0.0548 = -0.0558$$

$$\gamma_{\pm} = 10^{-0.0558} = \mathbf{0.880}$$

(c) 比较与解释

溶液	I	$\gamma_{\pm}$
NaCl	0.005	0.920
CaCl_2	0.003	0.880

CaCl_2 的离子强度更低, 活度系数却偏离 1 更多。原因: $\lg \gamma_{\pm} \propto |z_+ z_-| \sqrt{I}$, CaCl_2 的 $|z_+ z_-| = 2$ 是 NaCl 的 2 倍—高价离子的静电作用更强, 离子氛效应更显著, 压过了离子强度较低的影响。

7.6 本章练习 (2 题)

练 1 · (04-题库/教学改编题/无机和结构化学/题-改编-08-离子强度与活度系数综合计算, fidelity: 自编) 计算 0.01 mol/kg Na_2SO_4 溶液在 25 °C 下的离子强度与平均活度系数, 并与同浓度的 NaCl 比较, 说明差异来源。

练 2 · (04-题库/真题/第 34 届决赛/理论/题-34 决理-2-5-5-非理想气体与平衡常数延伸) 合成氨反应 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ 在 300 atm 下工业进行。若用分压写 K_p , 其数值会随压力如何变化? 为何工业计算必须改用逸度?

7.7 本章练习答案

练 1

$\text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{Na}^+ + \text{SO}_4^{2-}$, Na^+ 为 0.02 mol/kg, SO_4^{2-} 为 0.01 mol/kg:

$$I = \frac{1}{2} (0.02 \times 1^2 + 0.01 \times 2^2) = \frac{1}{2} (0.02 + 0.04) = 0.03 \text{ mol kg}^{-1}$$

$$\lg \gamma_{\pm} = -0.509 \times |1 \times 2| \times \sqrt{0.03} = -0.509 \times 2 \times 0.1732 = -0.1763$$

$$\gamma_{\pm} = 10^{-0.1763} = 0.666$$

对比: 同浓度 (0.01 mol/kg) NaCl 的 $I = 0.01$, $\lg \gamma_{\pm} = -0.509 \times 1 \times 0.1 = -0.0509$, $\gamma_{\pm} = 0.889$ 。

注意: $I = 0.03 > 0.01$, 已超出 Debye-Hückel 极限定律的适用范围, 此处仅为公式练习; 真实值须用扩展式 (如 Davies 方程)。

练 2

合成氨是气体分子数减少的反应 ($\Delta \nu = -2$)。高压下各组分偏离理想的程度不同 (NH_3 极性大、偏离更显著), 因此用分压写的 K_p 会随压力漂移, 不能视为常数。

工业上 (300 atm 级) 必须用逸度 $f = \varphi p$ 写 K_f , 否则平衡转化率的计算会出现系统偏差——这正是例 A 结论的工业版本。

7.8 本轮的边界 (未做部分与原因)

未做内容	原因	何时补做
多组分 (三元及以上) 相图	全库无题源支撑, 且无第 40 届原题	第 40 届真题入库后
相图热力学的严格推导	同上; §6.4 已有 Clapeyron 方程 (相界线斜率) 作为基础	同上
复杂非理想体系 (活度系数模型扩展)	超出初赛主线, 属第三轮深化	41 届长线中后期

已覆盖、本轮不重复: Gibbs 相律 (§6.1)、单/双组分相图 (§6.2–6.3)、Clapeyron 方程 (§6.4)、共沸 (§6.3, 正文 8 处)。

八、胶体

8.1 胶体的基本概念

分散系	粒子大小	特征
真溶液	< 1 nm	均相, 稳定
胶体	1 ~ 100 nm	多相, 丁达尔效应
粗分散系	> 100 nm	浑浊, 不稳定

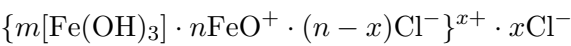
粒径范围怎么记: 1 ~ 100 nm 是一个常用约定, 用来把胶体与真溶液 (< 1 nm)、粗分散系 (> 100 nm) 大致分开。边界本身是渐变的, 实际判断还常借助特征现象——是否产生丁达尔效应、能否稳定放置、能否透过半透膜。竞赛里知道“胶体在纳米尺度”并能用丁达尔效应区分即可。

8.2 胶体的性质

性质	说明	应用
丁达尔效应	光被胶体粒子散射, 形成光路	区分胶体与真溶液
电泳	胶体粒子在电场中移动	证明胶体带电
聚沉	加入电解质使胶体粒子聚集沉降	水处理

8.3 胶体的结构

以 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 溶胶为例:



- 胶核：m 个 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 分子聚集体
- 电位离子： FeO^+ (使胶核带正电)
- 反离子： Cl^- (部分进入紧密层，部分在扩散层)

九、知识网络与方法论

9.1 依数性计算流程

步骤	要做什么	易错点
1	先判断溶质是否为电解质，决定是否引入 van't Hoff 因子 i	i 不一定机械等于“离子个数”，弱电解质和浓溶液都要谨慎
2	计算质量摩尔浓度 b (单位为 $\text{mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ 溶剂)	分母是“溶剂质量”，不是溶液总质量
3	按题意选公式： $\Delta T_b = iK_b b$ 、 $\Delta T_f = iK_f b$ 、 $\Pi = icRT$	先分清题目问的是沸点、凝固点还是渗透压
4	代入并统一单位后计算	渗透压题要用绝对温度，浓度单位也要一致
5	回头检查近似是否合理	看是否属于稀溶液， i 取值与物理图景是否一致

9.2 相图阅读流程

步骤	读图动作	目的
1	先判是单组分相图还是双组分相图	决定横纵坐标和可用工具
2	找到题目给出的起始点 (温度、压力、组成)	明确体系最初所在相区
3	按题目要求沿等压、等温或等组成路径移动	把“过程题”转成图上的路径题
4	标出跨越边界的位置	这些点就是相变或析出开始的关键信号
5	用相律 $F = C - P + 2$ 检查自由度	判断该点能独立改变几个变量
6	若处于两相区，再用杠杆规则求两相比比例	完成定量读图

9.3 公式选择判断树

题目特征	优先工具	下一步
稀溶液蒸气压变化	Raoult 定律	先分清是溶剂蒸气压下降还是总蒸气压组成变化
气体在液体中溶解	Henry 定律	抓住气体分压与溶解度的对应关系
两液相萃取	分配定律	比较两相中的平衡浓度比
沸点升高或凝固点降低	依数性公式	先算粒子数浓度，再代入 ΔT_b 或 ΔT_f
双组分相图读数	相图路径 + 杠杆规则	先判相区，再做定量计算

9.4 与其他讲的衔接

本讲内容	后续会接到哪里	后续真正会怎么用
浓度表示与换算	酸碱/沉淀/电化学	先把浓度和体积统一，再谈 Q 、 K 、 E
Henry 定律	04-课件/学生讲义/3-物理化学/气体基础-超级充实版 (自学完整)、化学平衡	处理气体分压与溶解度的接口
依数性	热力学、分析化学、高分子分子量测定	判断“粒子数变化”怎样影响宏观性质
相图	热力学初步、材料与分离问题	读相区、找相变路径、区分共晶与共沸
胶体	04-课件/学生讲义/3-物理化学/酸碱理论-超级充实版 (自学完整)、表面化学后续页	作为分散体系和界面现象入口

统一认识：这讲真正提供的是“溶液怎么说话”的底层语言。后面的平衡题、沉淀题和分析题，很多时候只是换了题皮，没有换掉这套语言。

十、随堂例题

本讲的典型例题已分别放在**依数性**、**萃取**、**单组分相图**等知识点之后，随学随练：每学到一条公式，马上就能看到它用来算什么、为什么这样用。

十一、本节总结速查

核心概念	关键公式	注意点
蒸气压下降	$\Delta p = p_A^* \cdot x_B$	难挥发非电解质稀溶液
沸点升高	$\Delta T_b = K_b \cdot b$	必须用 $b(\text{mol/kg})$ ，不是 c
凝固点降低	$\Delta T_f = K_f \cdot b$	优先选用 K_f 大的溶剂
渗透压	$\Pi = cRT \approx bRT$	电解质必须乘 i

核心概念	关键公式	注意点
Henry 定律	$c_g = K_H \cdot p_g$	温度升高 $\rightarrow K_H$ 减小 $\rightarrow$ 溶解度降低
分配定律	$K = c/c$	少量多次萃取更高效
相律	$F = C - P + 2$	三相点 $F=0$ ，自由度为零
杠杆规则	$m_-/m_+ = l_+/l_-$	两相区内计算相比
van't Hoff 因子	电解质 $i > 1$	稀溶液 $i \approx$ 化学式中离子数

十二、三级练习题

- 将 5.0 g NaCl 溶于 500 g 水中，计算质量摩尔浓度 b 。(NaCl = 58.5 g/mol)
- 计算 0.50 m 蔗糖水溶液的沸点升高和凝固点降低。($K_b = 0.512$, $K_f = 1.86$)
- 0.10 m NaCl 溶液的凝固点降低实测值为 0.348°C ，理论值为 $0.186^\circ\text{C} \times 2 = 0.372^\circ\text{C}$ 。解释差异原因。
- 简述“相似相溶”原则，并各举一个“相似相溶”和“不相似不溶”的例子。
- Henry 定律的适用条件是什么？为什么高压下气体溶解度会偏离 Henry 定律？
- 在水的相图上，标出三相点和临界点的位置，说明两点的物理意义。
- 用 CCl_4 萃取碘水中的 I_2 ，为什么“少量多次”比“一次全用”效果更好？
- 渗透压法测定蛋白质分子量有什么优势？为什么不用沸点升高法？
- 计算 25°C 时， O_2 在水中的溶解度 (已知 $K_H = 1.3 \times 10^{-3} \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{atm})$ ，空气中 O_2 分压 = 0.21 atm)。
- 胶体粒子的大小范围是多少？丁达尔效应的物理本质是什么？
- (浓度换算) 浓盐酸质量分数 36%，密度 1.19 g/mL 。计算其物质的量浓度和质量摩尔浓度。
- (依数性综合) 将 0.650 g 某有机化合物溶于 25.0 g 苯中，溶液沸点升高 0.48°C 。求该化合物的分子量。(苯 $K_b = 2.53$)
- (电解质依数性) 计算 0.10 m MgCl_2 溶液在 25°C 时的渗透压 (假设完全电离)。实测值约为理论值的 90%，解释原因。
- (Henry 定律应用) 潜水员在 40 m 深 (5 atm) 呼吸空气 1 小时后快速上升到水面。已知 N_2 在血液中的 $K_H = 6.5 \times 10^{-4} \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{atm})$ 。计算 37°C 时每升血液中释放的 N_2 体积 (假设血液中 N_2 初始溶解量等于平衡溶解量)。
- (分配定律) 某溶质在水和 CCl_4 中的分配常数 $K = 85$ (CCl_4 为 相)。现有 100 mL 含 0.10 g 溶质的水溶液，用 30 mL CCl_4 萃取。计算萃取后水相中剩余溶质量。
- (共晶相图) Bi-Cd 共晶相图中，共晶点组成 = 40% Cd(w/w，标准 Bi60-Cd40 共晶合金)，共晶温度 = 144°C 。冷却 20% Cd 合金从 300°C 到 100°C ，描述各阶段的相变化。

17. (蒸馏相图) 苯-甲苯系统的沸点组成图中, 50% 苯 (摩尔分数) 的混合物开始沸腾时, 气相中苯的摩尔分数是多少? (已知苯沸点 80°C , 甲苯沸点 111°C)

18. (过饱和溶液) 20°C 时 $\text{NaAc} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 的溶解度为 $46.5 \text{ g}/100 \text{ g}$ 水。计算 20°C 时饱和溶液的质量摩尔浓度。若将含 100 g 水的饱和溶液冷却至 0°C (溶解度 $33 \text{ g}/100 \text{ g}$ 水), 会析出多少克 $\text{NaAc} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$?

19. (胶体聚沉) 向 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 溶胶中分别加入 NaCl 、 Na_2SO_4 、 Na_3PO_4 , 哪种电解质的聚沉能力最强? 为什么?

20. (蛋白质分子量) 1.00 g 某蛋白质溶于 100 g 水, 25°C 时渗透压为 0.684 kPa 。求该蛋白质的分子量。

21. (反渗透设计) 海水含 3.5% NaCl (质量分数), 密度 1.025 g/mL 。计算 25°C 时海水的渗透压。若设计一套反渗透装置处理 1000 L 海水, 要回收 50% 的淡水, 需要施加多大压力? (假设回收的淡水含盐量可忽略)

22. (蒸气压平衡) 两个烧杯 A 和 B 分别装有 0.50 m 和 0.20 m 的蔗糖溶液, 用钟罩罩住。最终达到平衡时, 哪个烧杯的体积增大? 通过计算说明。

23. (电解质鉴定) 两种未知化合物 X 和 Y, 分子量均约为 300 g/mol 。将 1.0 g 分别溶于 100 g 水中, 测得凝固点降低分别为 0.031°C 和 0.093°C 。判断哪个是电解质, 哪个是非电解质, 并估算电解质的 van't Hoff 因子。

24. (Henry 定律与潜水) 潜水员在 60 m 深 (7 atm) 使用 He-O_2 混合气 ($\text{He}:\text{O}_2 = 4:1$) 呼吸 2 小时后减压。已知 He 在 37°C 血液中的 $K_H = 1.5 \times 10^{-3} \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{atm})$ 。计算每升血液中 He 的溶解量, 以及快速上升到水面时每升血液释放的 He 体积 (标准状况下)。

25. (综合计算) 某有机物 A 不溶于水但溶于 CCl_4 。将 100 mL 含 0.50 g A 的 CCl_4 溶液用 50 mL 水萃取 (分配常数 $K = c(\text{A}, \text{CCl}_4)/c(\text{A}, \text{H}_2\text{O}) = 12$)。 (a) 计算单次萃取后 CCl_4 相中剩余的 A 的质量。 (b) 若改用 50 mL 水分两次每次 25 mL 萃取, CCl_4 相中剩余的 A 的质量。 (c) 比较两种方案的萃取效率。 (d) 若 A 在 CCl_4 和水中的分配常数 $K = 0.5$ (即 A 更易溶于水), 上述结论如何变化?

26. (气液接口) 一瓶汽水从冷藏状态打开后放在室温下, 为什么 CO_2 会持续冒出, 而不是只在开瓶瞬间冒一下? 请用“分压变化 + Henry 定律 + 升温效应”的三步链条说明。

27. (相图与分离接口) 为什么共晶点告诉你“剩余液体最终怎样一起凝固”, 而共沸点会限制“简单蒸馏最多能分到什么程度”? 请各用一句相平衡语言解释。

十三、练习题答案

1. $b = 5.0/58.5 / 0.500 = 0.171 \text{ mol/kg}$

2. $\Delta T_b = 0.512 \times 0.50 = 0.256^\circ\text{C}$, 沸点 = 100.256°C $\Delta T_f = 1.86 \times 0.50 = 0.930^\circ\text{C}$, 凝固点 = -0.930°C

3. 理论值假设 $i = 2$ (完全电离), 但实际 NaCl 在 0.10 m 时 $i \approx 1.87$ (离子间相互作用使有效粒子数减少), 所以实测值小于理论值。

4. “相似相溶”: 极性溶质易溶于极性溶剂, 非极性溶质易溶于非极性溶剂。例: NaCl 溶于水(离子-偶极力匹配); I_2 溶于 CCl_4 (色散力匹配)。反例: NaCl 不溶于 CCl_4 (离子力 vs 弱色散力不匹配)。

5. Henry 定律适用于稀溶液中气体的溶解平衡。高压下气体浓度增大, 分子间相互作用增强, 偏离理想行为。

6. 三相点 (0.01°C , 0.611 kPa): 固、液、气三相共存, $F = 0$ 。临界点 (374°C , 22.1 MPa): 液气不可区分。

7. 由分配定律, 每次萃取后剩余量与 $(V_W/(V_W + K \cdot V_0))^n$ 成正比。n 增大时剩余量指数下降, 所以多次少量萃取更高效。

8. 渗透压法对大分子最有效: $\Pi = cRT$, 即使 c 很小, Π 仍然可测。而 $\Delta T_b = K_b \cdot b$ 对大分子太小, 难以精确测量。

9. $c = K_H \times p = 1.3 \times 10^{-3} \times 0.21 = 2.7 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ 。

10. 胶体粒子大小 1~100 nm。丁达尔效应本质是光被胶体粒子散射 (Rayleigh 散射)。

11. $c = 1000 \times 1.19 \times 0.36/36.5 = 11.7 \text{ mol/L}$ $b = 1000 \times 1.19 \times 0.36/36.5 / (1000 \times 1.19 \times 0.64/1000) = 11.7/0.762 = 15.4 \text{ mol/kg}$

12. $\Delta T_b = K_b \cdot b = K_b \cdot (0.650/M)/0.0250 = 0.48 \text{ M} = 2.53 \times 0.650 / (0.48 \times 0.0250) = 137 \text{ g/mol}$

13. $\Pi = i \cdot cRT = 3 \times 0.10 \times 8.314 \times 298 / 1000 = 0.743 \text{ MPa}$ (理论值) 实测值 $\approx 0.90 \times 0.743 = 0.669 \text{ MPa}$ 。差异原因: 离子间相互作用 (Debye-Hückel 效应) 使有效粒子数减少。

14. 40 m 深 $p(\text{N}_2) = 5 \times 0.79 = 3.95 \text{ atm}$ (绝对压; 空气 79% 是 N_2) $c(\text{N}_2) = K_H \times p = 6.5 \times 10^{-4} \times 3.95 = 2.57 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ 水面 $p(\text{N}_2) = 0.79 \text{ atm}$, $c = 5.14 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ 释放量 = $2.57 \times 10^{-3} - 5.14 \times 10^{-4} = 2.06 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ 37°C 、1 atm 下体积: $V = nRT/P = 2.06 \times 10^{-3} \times 0.0821 \times 310 \approx 0.052 \text{ L} = 52 \text{ mL/L 血液}$

15. $m_1 = 0.10 \times 100/(100 + 85 \times 30) = 0.10 \times 100/2650 = 0.0038 \text{ g}$

16. $300^\circ\text{C} \rightarrow$ 液相区 (降温) $\rightarrow$ 到达液相线 $\rightarrow$ 开始析出 Bi $\rightarrow$ 液相组成沿液相线变化 $\rightarrow$ 到达 144°C (共晶温度) $\rightarrow$ 剩余液相同时析出 Bi 和 Cd(共晶混合物) $\rightarrow$ 完全凝固 $\rightarrow$ 固相降温至 100°C 。

17. 苯的沸点 (80°C) 低于甲苯 (111°C), 气相富集低沸点组分。由 Raoult + Dalton, 气相中苯的摩尔分数 > 0.50 (具体值取决于温度下的蒸气压数据)。

18. 20°C : $b = 46.5/136/0.100 = 3.42 \text{ mol/kg}$ ($\text{NaAc} \cdot 3\text{H}_2\text{O} = 136 \text{ g/mol}$) 冷却至 0°C : 设析出 $\text{NaAc} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 晶体 $x \text{ g}$, 晶体带走结晶水 $54x/136 \text{ g}$, 剩余水 = $100 - 54x/136$; 按题面口径 (溶解度以水合物计), 平衡时剩余水中尚溶 $33 \times (100 - 54x/136)/100$ 。物料守恒: $46.5 = x + 33 - 0.131x \rightarrow 0.869x = 13.5 \rightarrow x \approx 15.5 \text{ g}$ 。(若忽略析出晶体带走的结晶水, 近似得 13.5 g; 考虑带水效应

后析出量更大。)

19. $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 溶胶带正电 (电位离子 FeO^+)。聚沉能力取决于反离子电荷: $\text{PO}_4^{3-} > \text{SO}_4^{2-} > \text{Cl}^-$ 。 Na_3PO_4 聚沉能力最强。

20. $\Pi = cRT \rightarrow c = \Pi/(RT) = 0.684/(8.314 \times 298/1000) = 2.76 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ 溶液体积 $\approx 100 \text{ mL} = 0.100 \text{ L}$ $n = 2.76 \times 10^{-4} \times 0.100 = 2.76 \times 10^{-5} \text{ mol}$ $M = 1.00/(2.76 \times 10^{-5}) = 36,200 \text{ g/mol}$

21. 先将海水近似看作 NaCl 溶液: $c = 1000 \times 1.025 \times 0.035/58.5 = 0.613 \text{ mol/L}$

取 NaCl 的有效 van't Hoff 因子约 $i \approx 1.9$, 则 $\Pi = i cRT = 1.9 \times 0.613 \times 8.314 \times 298/1000 = 2.9 \text{ MPa}$

若回收 50% 淡水, 则剩余浓缩液体积约减半、盐浓度约加倍: $c_{\text{浓缩}} \approx 1.23 \text{ mol/L}$ $\Pi_{\text{浓缩}} \approx 2 \times 2.9 = 5.8 \text{ MPa}$

因此装置施加的压力至少要略大于 **5.8 MPa** 才能在末端继续反渗透; 工程上通常还要留出一操作余量, 所以实际操作压力往往会更高。

22. 水从低浓度 (0.20 m, 蒸气压高) 向高浓度 (0.50 m, 蒸气压低) 转移。烧杯 B (0.20 m) 的水蒸发, 烧杯 A (0.50 m) 的水凝结。最终烧杯 A 体积增大。

23. 若两者都是理想非电解质, 则 $b = (1.00/300)/0.100 = 0.0333 \text{ mol/kg}$ $\Delta T_f = K_f b = 1.86 \times 0.0333 = 0.062 \text{ }^\circ\text{C}$

因此: $i_X = 0.031/0.062 \approx 0.50$ $i_Y = 0.093/0.062 \approx 1.50$

由于电解质通常表现为 $i > 1$, 所以 **Y 是电解质**, 其 van't Hoff 因子约为 **1.5**。X 的 $i < 1$, 更像非电解质或发生缔合的分子体系—注意 $i < 1$ 说明按 $M=300$ 的假设并不成立 (若 X 以二聚体存在, 实际 $M \approx 600$, b 减半后 i 即接近 1); 若按题目只作二分判断, 可把 X 归为非电解质。

24. $p(\text{He}) = 7 \times 0.80 = 5.6 \text{ atm}$ (绝对压; $\text{He}:\text{O}_2 = 4:1$, He 占 80%) $c(\text{He}) = 1.5 \times 10^{-3} \times 5.6 = 8.4 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ 水面 $p(\text{He}) = 0.80 \text{ atm}$, $c = 1.2 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ 释放量 $= 8.4 \times 10^{-3} - 1.2 \times 10^{-3} = 7.2 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \rightarrow V = 7.2 \times 10^{-3} \times 22.4 = 0.161 \text{ L} = 161 \text{ mL/L 血液}$ (标准状况)

25. (a) 单次用 50 mL 水萃取时, $V_{\text{CCl}_4} = 100 \text{ mL}$, $V_{\text{H}_2\text{O}} = 50 \text{ mL}$, $K = c_{\text{CCl}_4}/c_{\text{H}_2\text{O}} = 12$ 。

萃取后留在 CCl_4 相中的分数为:

$$f = KV_{\text{CCl}_4}/(KV_{\text{CCl}_4} + V_{\text{H}_2\text{O}})$$

$$= 12 \times 100/(12 \times 100 + 50) = 1200/1250 = 0.960$$

故剩余质量为: $m = 0.50 \times 0.960 = 0.480 \text{ g}$

(b) 若改为两次、每次 25 mL 水, 则每次萃取后的剩余分数为: $f_1 = 12 \times 100/(12 \times 100 + 25) = 1200/1225 = 0.9796$

两次后: $m = 0.50 \times (1200/1225)^2 = 0.480 \text{ g}$ 更准确地说, $m \approx 0.4798 \text{ g}$ 。

(c) 单次 50 mL 后剩余 0.480 g, 共萃出 0.020 g; 两次 25 mL 后剩余约 0.4798 g, 共萃出约 0.0202 g。

因此两次少量萃取仍然略优于一次等体积萃取, 但因为 $K = 12$ 表明 A 明显更偏向 CCl_4 , 相

对于有机相而言水量又不大，所以提升十分有限。

(d) 若 $K = 0.5$ ，则 A 更易进入水相。单次 50 mL 时： $f = 0.5 \times 100 / (0.5 \times 100 + 50) = 0.50$
剩余 0.25 g。

两次 25 mL 时： $f_1 = 50 / (50 + 25) = 2/3$ 两次后剩余： $m = 0.50 \times (2/3)^2 = 0.222 \text{ g}$
此时两次少量萃取的优势会明显得多。

26. 开瓶后气相中的 CO_2 分压骤降，按 Henry 定律，液相平衡溶解度立刻下降；随后温度从冷藏升到室温， CO_2 在水中的溶解度又进一步减小；因此液相会在一段时间内持续处于“相对过饱和”的状态， CO_2 会继续逸出，直到重新建立新的气液平衡。

27. 共晶点对应的是“某一温度和组成下，液相与两种固相同时平衡”，所以它决定了最后一部分液体不能再只析出一种固体；共沸点对应的是“液相组成和气相组成相同”，所以简单蒸馏在这个组成附近不再产生额外富集，分离就会遇到极限。